Chương 4
Thu thập thông tin

Phân tích hệ thống (System analysis)

- Mục tiêu:
  - Hiểu rõ hệ thống
  - Phát triển mô hình luận lý của hệ thống
  - Tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn thiết kế
- Kết quả
  - Tài liệu mô tả các yêu cầu của hệ thống (SRS -System Requirements Specification document)

➔ Trả lời chủ yếu cho câu hỏi "WHAT?"

Phân tích hệ thống (System analysis)

Các công việc cần làm:

- Mô hình hóa yêu cầu
  - **Thu thập thông tin**
  - Phân tích các yêu cầu:
    - Xây dựng sơ đồ chức năng
    - Lập danh sách các yêu cầu hệ thống
- Mô hình hóa dữ liệu
- Mô hình hóa quá trình xử lý
- Chuẩn bị để chuyển tiếp sang giai đoạn thiết kế

Hiểu rõ vấn đề

- Lập trình viên thường có thói quen đi vào dự án và bắt đầu lập trình ngay.
- Sau khi nghe người dùng nói về yêu cầu của họ, lập trình viên thường nói với người dùng rằng: "Tôi đã hiểu tất cả những gì mà bạn cần". Đây là một cái bẫy của các lập trình viên.
- Các nhà phát triển cần phải làm việc với người dùng trong suốt dự án để hiểu người dùng cần gì nếu muốn tránh bẫy này.

Thu thập thông tin

Phải trả lời được các câu hỏi (5W + 1H)

- WHAT: Những thủ tục gì đang được thực hiện?
- WHO: Ai thực hiện các thủ tục đó?
- WHERE: Các hoạt động đang diễn ra ở đâu?
- WHEN: Thủ tục diễn ra khi nào?
- HOW: Thủ tục được thực hiện như thế nào?
- WHY: Tất cả các câu hỏi trên đều được tìm hiểu tại sao phải như vậy?

Thu thập thông tin

Hệ thống hiện tại		→ Hệ thống đề nghị
Cái gì đang thực hiện? (WHAT)	Tại sao? (WHY)	Cái gì nên thực hiện? (WHAT)
Được thực hiện ở đâu? (WHERE)	Tại sao? (WHY)	Nên thực hiện ở đâu? (WHERE)
Khi nào được thực hiện? (WHEN)	Tại sao? (WHY)	Nên thực hiện khi nào? (WHEN)
Ai đang thực hiện? (WHO)	Tại sao? (WHY)	Ai nên thực hiện việc này? (WHO)
Đang thực hiện thế nào? (HOW)	Tại sao? (WHY)	Nên được thực hiện thế nào? (HOW)

Thu thập thông tin

Một số phương pháp thường sử dụng:

- Phỏng vấn (interview)
- Bản câu hỏi (questionnaire)
- Quan sát (observation)
- Khảo sát tài liệu (document review)
- Nghiên cứu (research)
- Lấy mẫu (sampling)
- …

Phỏng vấn

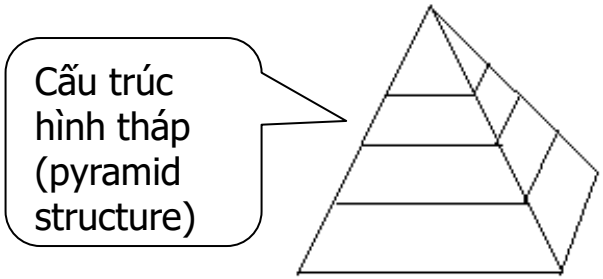
- Được sử dụng nhiều nhất
- Ưu điểm là cho kết quả và trang bị kiến thức cho người phân tích trong một thời gian ngắn
- Các bước thực hiện:
  - Xác định đối tượng phỏng vấn
  - Xác định mục tiêu phỏng vấn
  - Chuẩn bị câu hỏi và cấu trúc hỏi
  - Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn
  - Thực hiện việc phỏng vấn
  - Lập báo cáo buổi phỏng vấn
  - Đánh giá buổi phỏng vấn

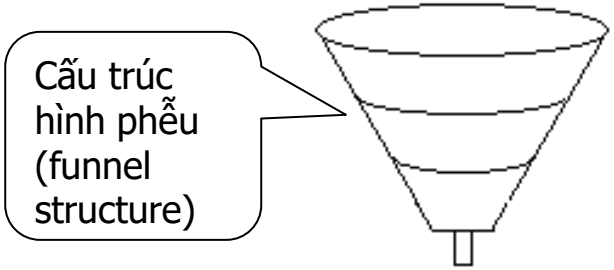
Phỏng vấn

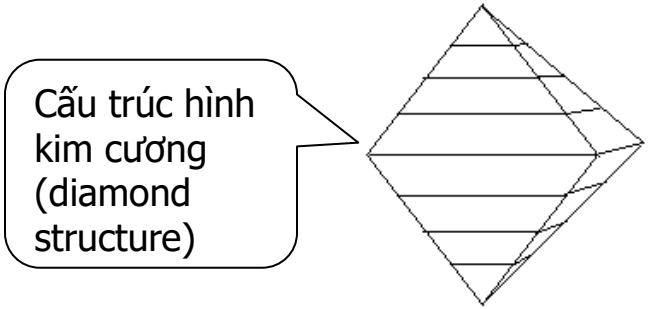
- B1: Xác định đối tượng phỏng vấn
  - Chọn đúng người để phỏng vấn: bộ phận điều hành, bộ phận xử lý nghiệp vụ, …
  - Tiến hành các phỏng vấn chính thức (formal)
  - Tìm hiểu thêm cấu trúc phi chính thức (informal structure)
- B2: Xác định mục tiêu buổi phỏng vấn
  - Xác định những lãnh vực cần thảo luận
  - Liệt kê các sự kiện muốn thu thập
  - Các ý tưởng, đề nghị cần đề xuất
  - Nên hạn chế chỉ nên đặt 1 → 3 mục tiêu trong một buổi phỏng vấn

Phỏng vấn

- B3: Chuẩn bị câu hỏi
  - Giúp không bị lệch hướng khi phỏng vấn
  - Thường có 2 dạng câu hỏi:
    - Câu hỏi mở (open-ended questions): để người được phỏng vấn tự do trình bày các ý kiến của mình
    - Câu hỏi đóng (closed-ended questions): câu trả lời đã được giới hạn → lấy ngay thông tin cụ thể
  - Cấu trúc hỏi: thứ tự các câu hỏi đặt ra trong buổi phỏng vấn







Phỏng vấn

- B4: Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn
  - Xác định ngày giờ cụ thể, địa điểm phỏng vấn (tại ngay chỗ làm việc hay ở phòng họp, …)
  - Nhắc và gởi trước cho người được phỏng vấn các câu hỏi chủ yếu và các yêu cầu về tài liệu để họ chuẩn bị
  - Đọc trước các tài liệu liên quan đến công ty và các nghiệp vụ cần phỏng vấn
- B5: Thực hiện cuộc phỏng vấn
  - Mô tả tổng quát dự án, giải thích mục tiêu buổi phỏng vấn
  - Đặt các câu hỏi theo thứ tự đã chuẩn bị
  - Chú ý lắng nghe cẩn thận, tổng kết các điểm chính
  - Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn kế tiếp

Phỏng vấn

- B6: Lập báo cáo buổi phỏng vấn
  - Trong buổi phỏng vấn nên ghi chép nhanh và ngắn gọn các thông tin quan trọng
  - Nếu sử dụng các phương tiện ghi âm, phải báo trước với người được phỏng vấn
  - Ghi lại cẩn thận các thông ghi đã ghi nháp thành báo cáo chính thức
  - Gởi báo cáo này cho người được phỏng vấn để họ xác nhận lại các hiểu biết của chúng là là chính xác
- B7: Đánh giá buổi phỏng vấn để rút kinh nghiệm

Bảng hỏi (Questionnaire)

- Bảng hỏi là bảng liệt kê các câu hỏi mà người được phỏng vấn tự trả lời bằng cách tự viết vào bảng hỏi
- Khác nhau giữa phỏng vấn và bảng hỏi là người phỏng vấn có thể hỏi, giải thích nếu cần và ghi lại câu trả lời còn bảng câu hỏi là do chính người trả lời ghi vào.
- Bảng hỏi cần phải có câu hỏi rõ ràng, dễ đọc, dễ theo dõi, dùng ngôn ngữ phổ biến như văn nói giao tiếp thông thường mà người được phỏng vấn cảm thấy quen thuộc.
- Những câu hỏi nhạy cảm thường kèm theo sự giải thích rõ ràng. Tốt nhất là dùng font chữ khác để phân biệt với câu hỏi khác.

Bảng hỏi (Questionnaire)

- Lợi điểm:
  - Hữu hiệu khi cần thu thập thông tin từ nhiều người
  - Giảm thời gian khảo sát
  - Nhiều người có thể trả lời thẳng thắn
- Nhược điểm
  - Có thể chất lượng không cao do:
    - Mẫu thiết kế không tốt → không hiểu rõ câu hỏi
    - Tâm lý điền chiếu lệ
  - Khó tìm hiểu các khái niệm nghiệp vụ mới

Bảng hỏi (Questionnaire)

- Bảng hỏi thường bắt đầu bằng tiêu đề (heading) giải thích ngắn gọn mục đích
- Tiếp theo là các chỉ dẫn tổng quát về cách ghi phiếu
- Phần nội dung câu hỏi nên:
  - Ngắn gọn và thân thiện
  - Hướng dẫn rõ ràng
  - Sắp xếp câu hỏi theo thứ tự hợp lý
  - Tránh các câu hỏi có thể gây hiểu nhầm
  - Hạn chế các câu hỏi mở
  - Hạn chế các câu hỏi nhạy cảm
  - Nhóm các câu hỏi có liên quan vào một phân nhóm

Khảo sát tài liệu

- Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến hệ thống hiện tại như các quy định của công ty
- Cần có bản sao của các mẫu biểu thực đang sử dụng
- Khảo sát các biểu mẫu trống
- Khảo sát các biểu mẫu đã điền số liệu
- Khảo sát các phần mềm đang sử dụng
- Cần lưu ý một số tài liệu đã bị lỗi thời

Quan sát

- Rất hữu hiệu để hiểu rõ các quy trình nghiệp vụ
- Nên đặt thêm các câu hỏi thích hợp để hiểu một cách đầy đủ về hệ thống
- Quan sát tất cả các bước xử lý
- Ghi nhận xem xét tất cả các mẫu biểu, báo cáo
- Quan sát cách làm việc của từng người liên quan đến nghiệp vụ
- Trao đổi với từng người để đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, chính xác và hữu ích của các mẫu biểu, báo cáo
- Chú ý hiệu ứng Hawthorne: năng suất làm việc thường tăng lên khi một người biết rằng họ đang bị quan sát

Nghiên cứu

- Báo, tạp chí, sách
- Internet
  - Các nhà cung cấp phần cứng và phần mềm
  - Các hãng cung cấp tin
  - Các nhóm tin
- Hội nghị chuyên đề, hội thảo
- Tham quan các nơi đang sử dụng HT tương tự

Lấy mẫu

- Là việc chọn lọc có hệ thống các phần tử tiêu biểu trong một tập hợp cần khảo sát
- Có thể sử dụng để chọn người phỏng vấn, gởi bản câu hỏi, chọn tài liệu khảo sát, …
- Các loại mẫu:
  - Mẫu thích hợp (convenience sampling)
  - Mẫu theo mục đích (purpose sampling)
  - Mẫu ngẫu nhiên đơn giản (simple random sampling)
  - Mẫu ngẫu nhiên phức tạp (complex random sampling)

Lập tài liệu

- Thông tin phải ghi chính xác
- Nguyên tắc cơ bản: ghi ra giấy
- Để lập tài liệu tốt cần:
  - Ghi nhận thông tin càng sớm càng tốt
  - Sử dụng phương pháp ghi nhận nhanh nhất
  - Mô tả dễ hiểu
  - Tổ chức tốt

Một số công cụ cho BA

- Về công cụ:
  - Công cụ quản lý dự án như Jira, TFS,…
  - Công cụ làm modeling như BPMN, UML, Visio, …
  - Công cụ làm mockup, prototype như Balsamiq, Figma, …
  - Công cụ làm document như Word, Excel, PowerPoint
  - Công cụ để làm report như Crystal report, PowerBI, …
- Về loại tài liệu thì tùy methodology:
  - SRS (Software Requirement Specification)
  - FRD (Functional Requirement Document)
  - Test Script/ User Manual, User Guide
  - FHD (Functional Hierarchy Document)
  - …

Lập danh mục các yêu cầu hệ thống

System requirements checklist

- Gồm toàn bộ các yêu cầu phải được áp đặt lên hệ thống
- Mỗi yêu cầu sẽ được hiện thực trên hệ thống dưới dạng một chức năng của hệ thống, một ràng buộc dữ liệu, một ràng buộc về nhập liệu, kết xuất…
- Có thể phân loại theo:
  - Yêu cầu về kết xuất (outputs)
  - Yêu cầu về nhập liệu (inputs)
  - Yêu cầu về xử lý (processes)
  - Yêu cầu về hiệu suất (performance)
  - Yêu cầu về kiểm soát (controls)

Lập danh mục các yêu cầu hệ thống

- Kết xuất (outputs)
  - Hệ thống quản lý kho phải tự động tạo báo cáo tồn kho hàng ngày và gởi cho người quản lý vào 9g tối, …
- Nhập liệu (inputs)
  - Nhân viên sẽ quét thẻ vào thiết bị để chấm công, …
- Xử lý (processes)
  - Hệ thống quản lý nhân sự mới xây dựng phải giao tiếp được với hệ thống kế toán đang hoạt động, …
- Hiệu suất (performance)
  - Hệ thống phải hoạt động liên tục 24/24 cả 7 ngày trong tuần
- Điều khiển (controls)
  - Tất cả các giao dịch đều phải được ghi lại để theo dõi

Kiểm tra chéo

- Trong "danh mục các yêu cầu hệ thống" người ta đánh số thứ tự cho từng yêu cầu:

  (1) HT phải …

  (2) HT phải …

  ……..

- Lập bảng kiểm tra chéo danh sách này với sơ đồ phân rã chức năng (FHD)

Chức năng	Yêu cầu của người dùng
Theo dõi nhập hàng	1, 2, 3, …
Theo dõi xuất hàng	6, 7, 8, …
…	…

→ Tất cả các yêu cầu trong "danh mục các yêu cầu HT" phải xuất hiện đầy đủ trong bảng kiểm tra

CSF (Critical Successful Factor)

- Yếu tố thành công quan trọng (CSF) là các thông tin bắt buộc hệ thống phải tổng hợp, theo dõi quản lý được thì hệ thống mới được xem là đạt yêu cầu về quản lý
- Người ta xác định CSF trong danh mục các yêu cầu hệ thống
- VD: Trong bài toán quản lý kho, phải cho phép kiểm tra số lượng tồn kho của từng mặt hàng bất kỳ lúc nào → đây là CSF của bài toán

Scalability

- Là khả năng điều chỉnh hệ thống, mở rộng (hay thu hẹp) trong tương lai khi các yêu cầu nghiệp vụ thay đổi
- Cần các thông tin về dữ liệu nhập, xuất và quá trình xử lý trong hiện tại và dự báo mức phát triển trong tương lai
  - Khối lượng dữ liệu → quyết định phần cứng, phần mềm
  - Khối lượng giao dịch → chi phí vận hành

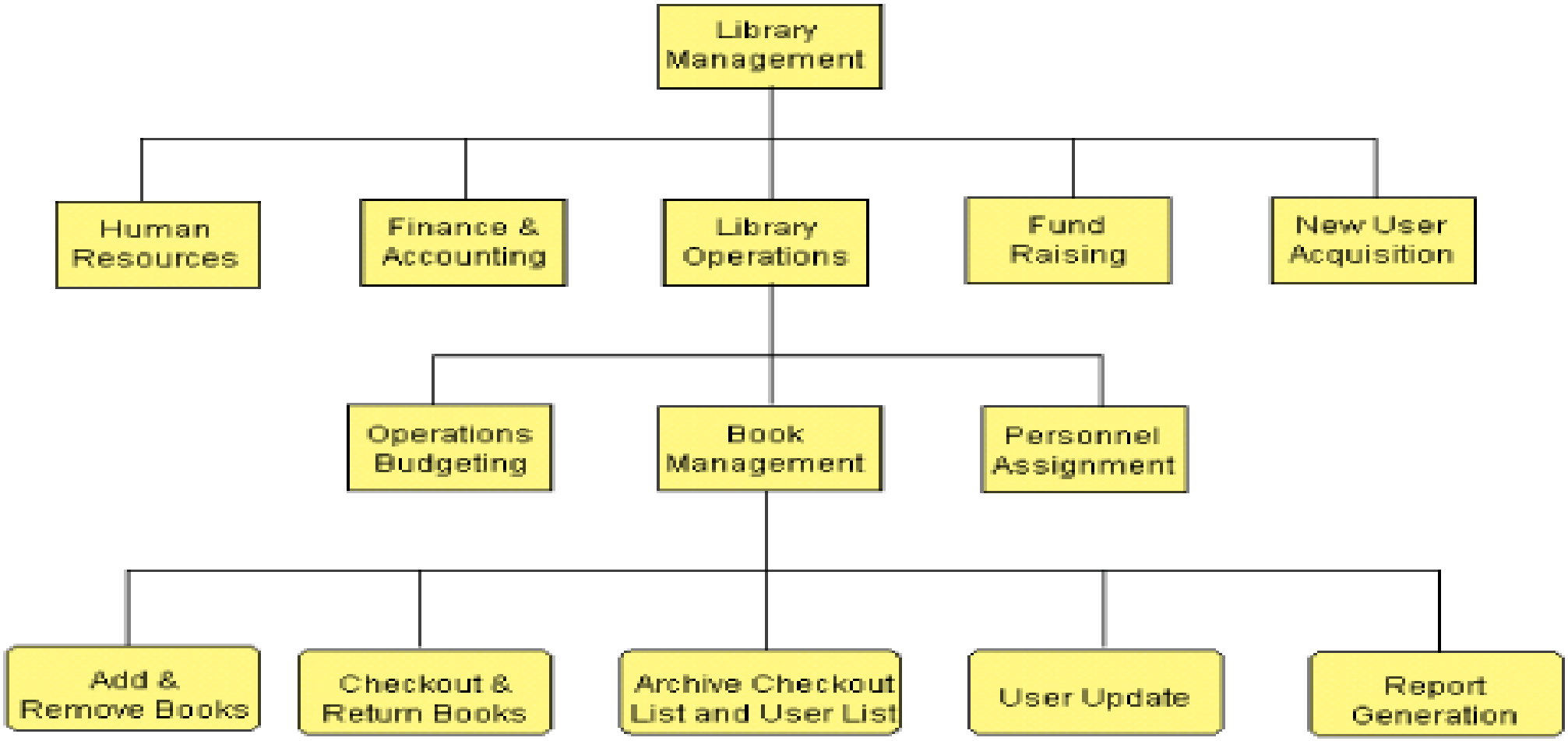
Tổng chi phí sở hữu (TCO)

- TCO : Total Cost of Ownership
- Tổng chi phí sở hữu bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến dự án, cả chí phí trực tiếp lẫn gián tiếp
- Các chi phí gián tiếp đôi khi ẩn, khó phát hiện → hệ thống ban đầu được đánh giá ít tốn kém có thể lại trở thành hệ thống tốn kém nhất

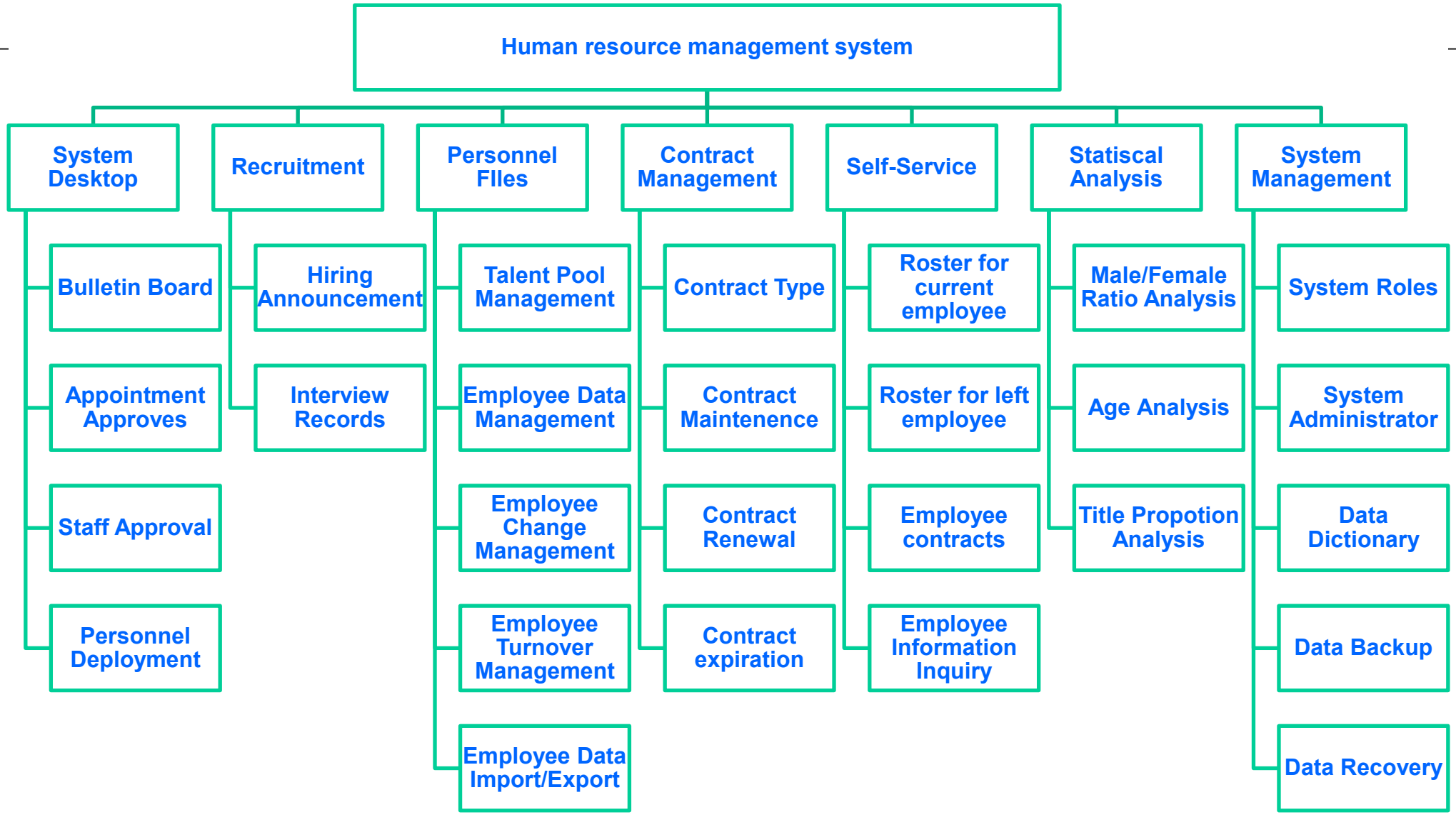
Sơ đồ phân cấp (phân rã) chức năng

- FHD: Functional Hierarchy Diagrams
- FDD: Functional Decomposition Diagrams
- BFD: Business Function Diagrams
- Thể hiện các nghiệp vụ bằng cách phân rã dần các chức năng theo sơ đồ dạng cây
- Các chức năng trong sơ đồ này về sau sẽ được cài đặt thành các chương trình trong hệ thống
- Phân biệt với sơ đồ tổ chức (organization chart)

Sơ đồ phân cấp chức năng (FHD)



Sơ đồ phaân raõ chöùc naêng cuûa moät heä thoáng thö vieän


Human resource management system
System Desktop
Recruitment
Personnel FIles
Contract Management
Self-Service
Statiscal Analysis
System Management
Bulletin Board
Appointment Approves
Staff Approval
Personnel Deployment
Hiring Announcement
Interview Records
Talent Pool Management
Employee Data Management
Employee Change Management
Employee Turnover Management
Employee Data Import/Export
Contract Type
Contract Maintenence
Contract Renewal
Contract expiration
Roster for current employee
Roster for left employee
Employee contracts
Employee Information Inquiry
Male/Female Ratio Analysis
Age Analysis
Title Propotion Analysis
System Roles
System Administrator
Data Dictionary
Data Backup
Data Recovery

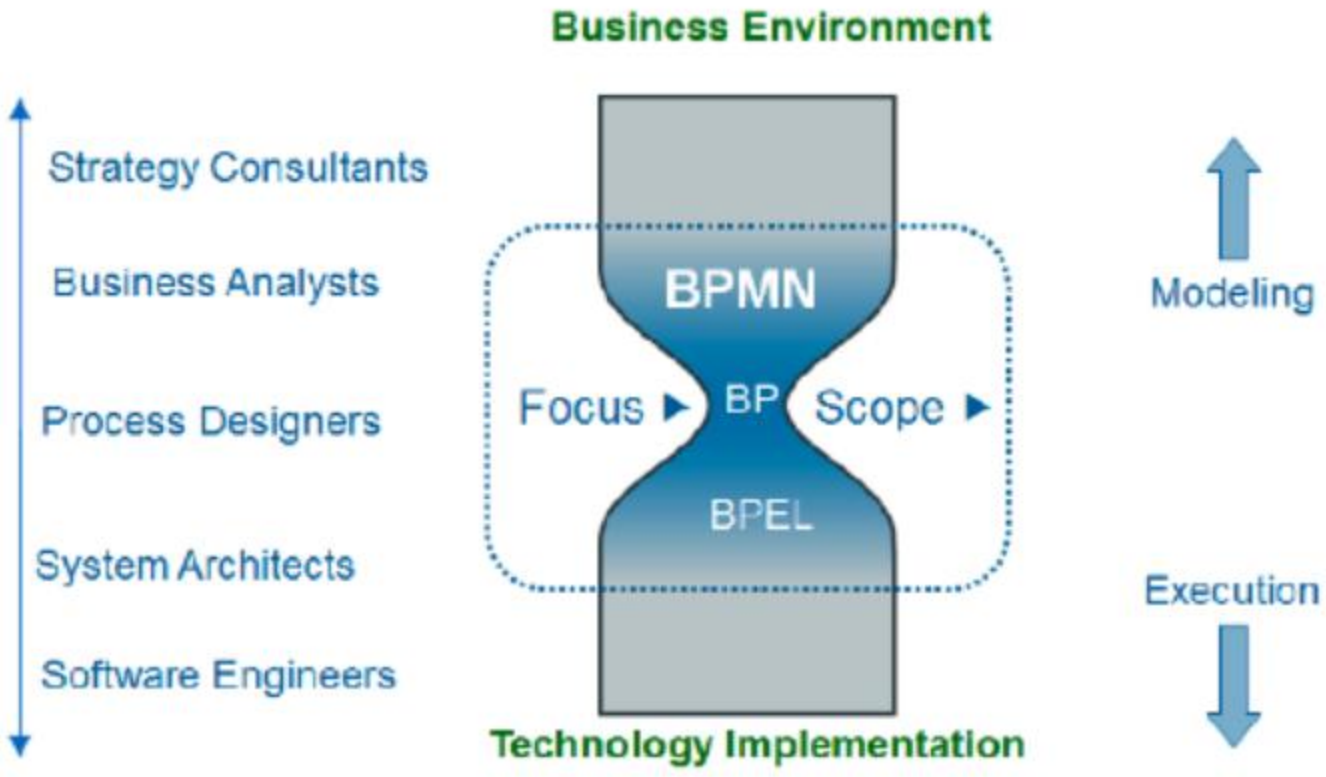
BPMN
Business Process Modeling Notation

BPMN

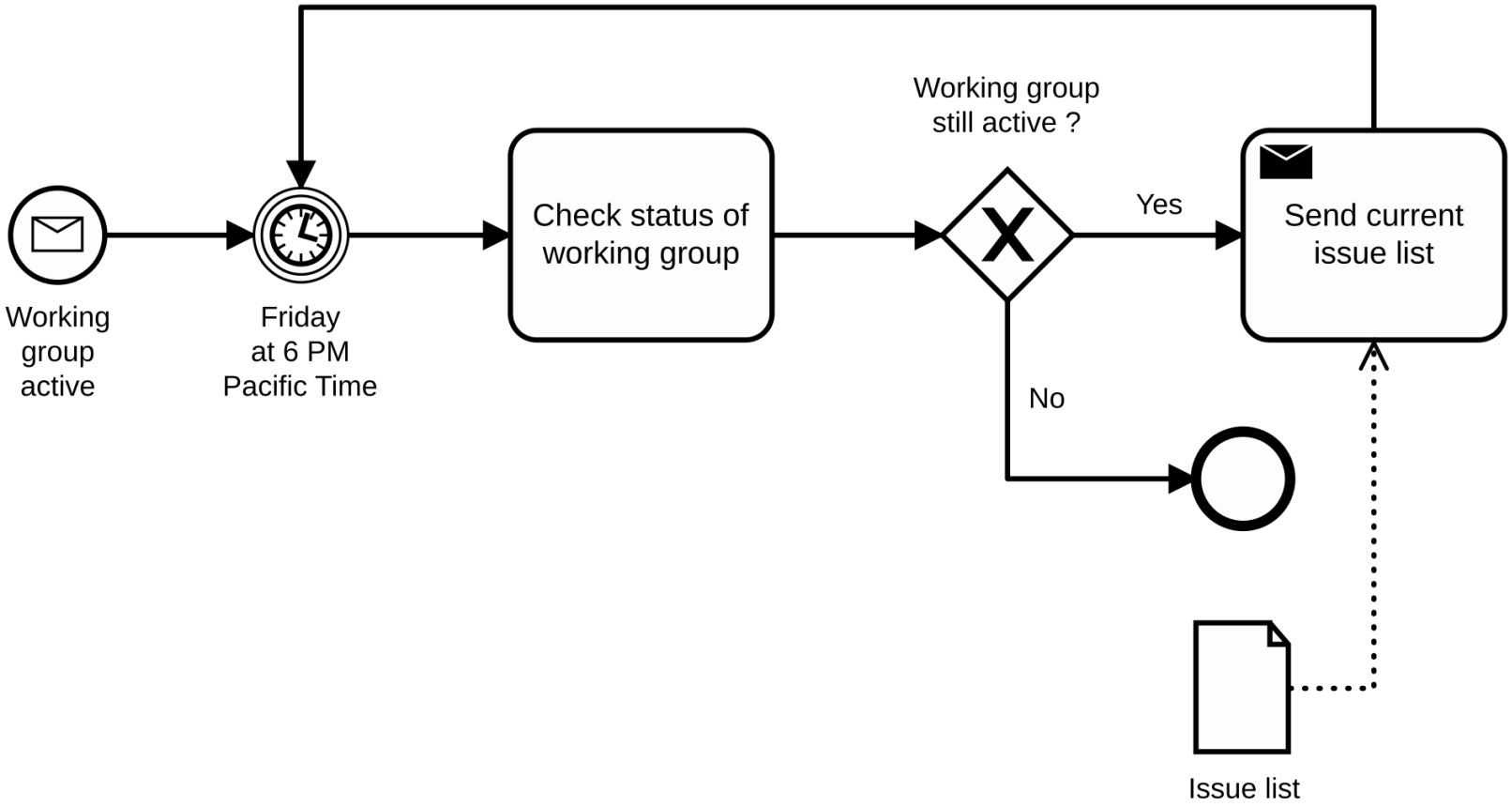
- BPMN (Business Process Modeling Notation) là ngôn ngữ mô hình hóa trực quan cho các ứng dụng trong phân tích nghiệp vụ, giúp xác định rõ quy trình nghiệp vụ thông qua các bộ ký hiệu chuẩn.
- BPMN dùng để mô tả quy trình nghiệp vụ, giúp các bên liên quan như chủ doanh nghiệp, bộ phận phân tích nghiệp vụ, bộ phận phát triển phần mềm, bộ phận thiết kế dữ liệu… có thể hiểu đồng nhất về quy trình nghiệp vụ trong quá trình triển khai.
- Năm 2013, BPMN chính thức trở thành tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 19510:2013, và hiện được sử dụng rộng rãi trong việc quản lý quy trình kinh doanh

BPMN

- Tiếp cận với quy trình nghiệp vụ của khách hàng thường khó khăn. BPMN giúp ta làm document dễ đọc, dễ hiểu, đảm bảo đúng yêu cầu của khách hàng



Ví dụ về sơ đồ BPMN



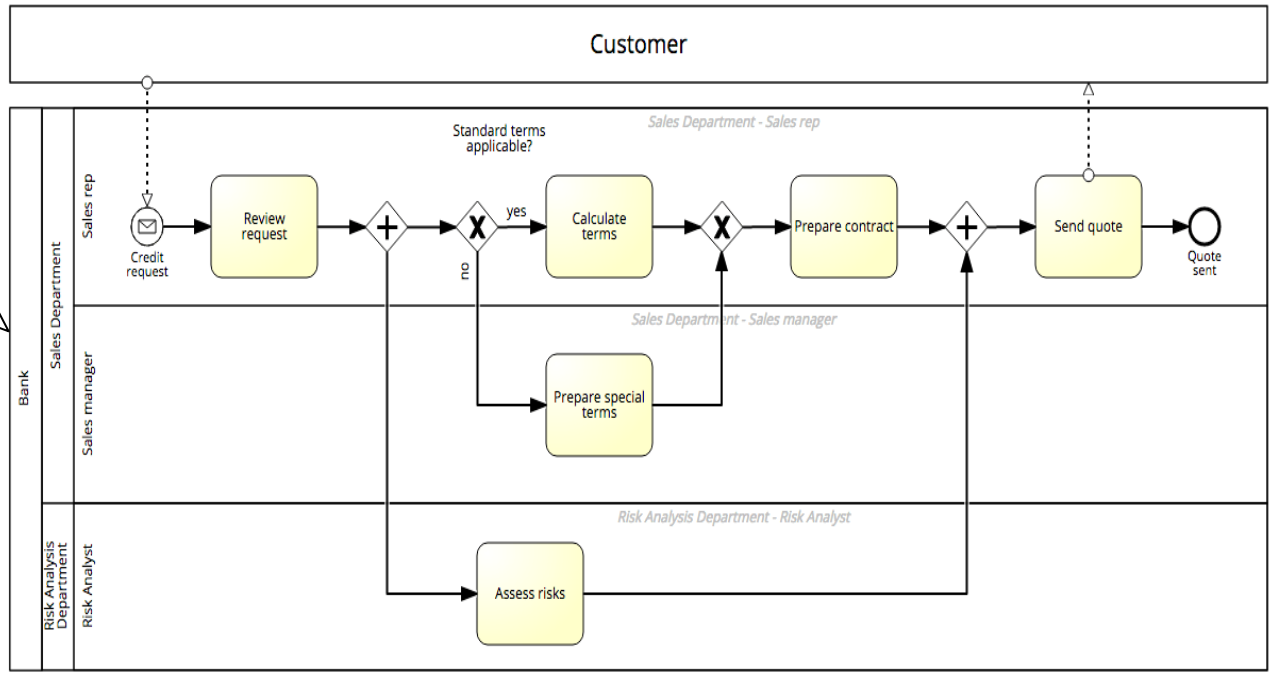
- Sinh viên đọc thêm tài liệu và công cụ vẽ BPMN
- https://www.bpmn.org/

1. Swimlane

Swimlane gồm 2 ký hiệu:

- Pool: thể hiện một phòng ban, một hệ thống, … tham gia trong quy trình nghiệp vụ
- Lane: thể hiện bộ phận bên trong pool tham gia các hoạt động

+ 2 pool: Bank, Customer
+ 3 lane: Sales Rep, Sales Manager, Risk Analyst



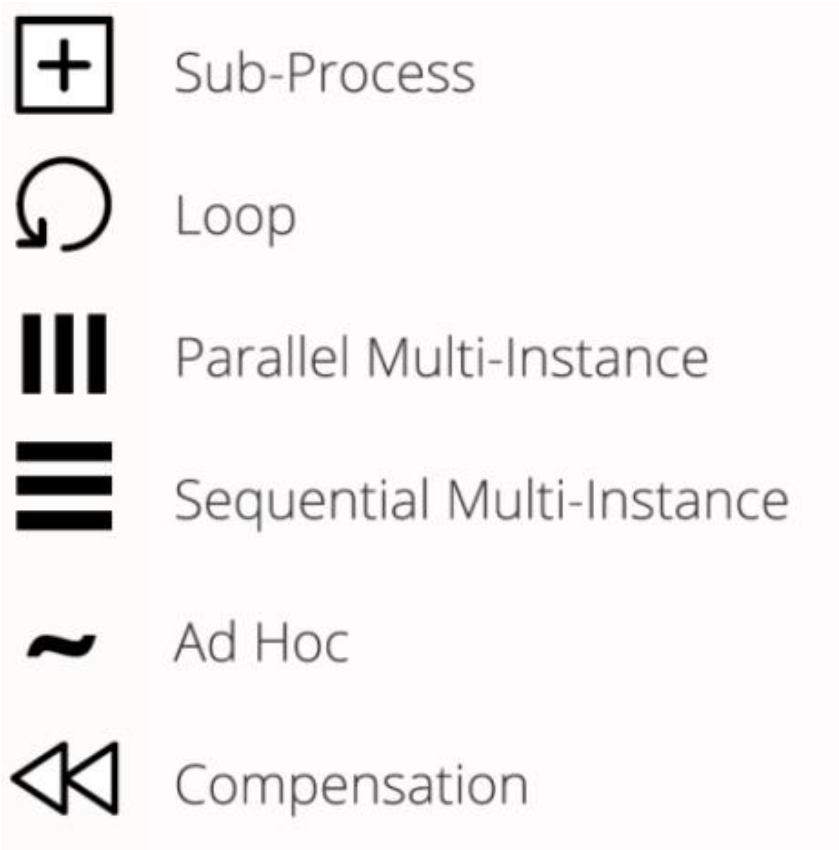
2. Activities

- Activity mô tả các công việc có trong quy trình.
- Activity gồm các loại sau:

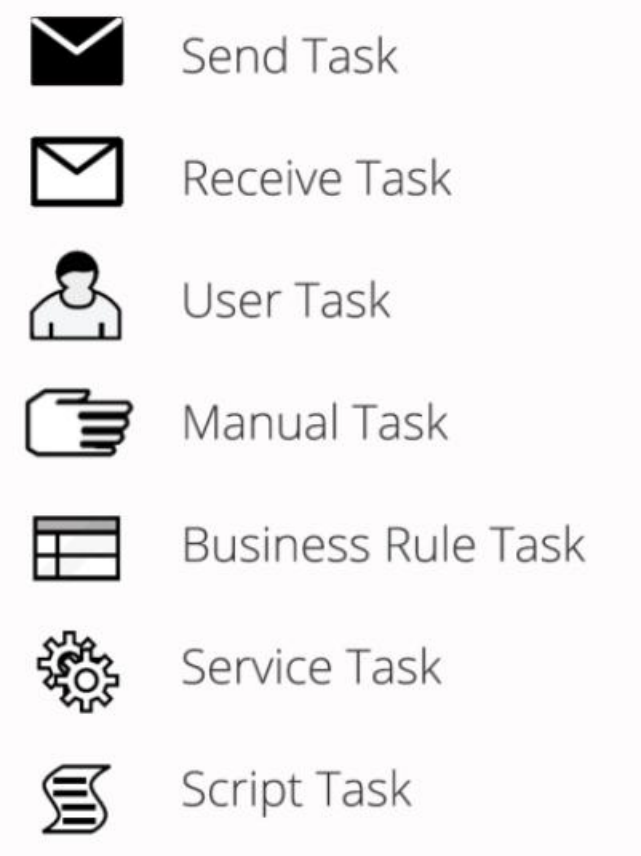
Task	Task là các công việc trong quy trình
Transaction	Giao dịch, gồm các Task khác nhau nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau
Event Sub-Process	Quy trình con
Call Activity	Gọi các quy trình con từ các quy trình khác mà không phải mô tả lại từ đầu

Activity Marker - Task Type

Activity Marker : thể hiện hành vi thực hiện hoạt động

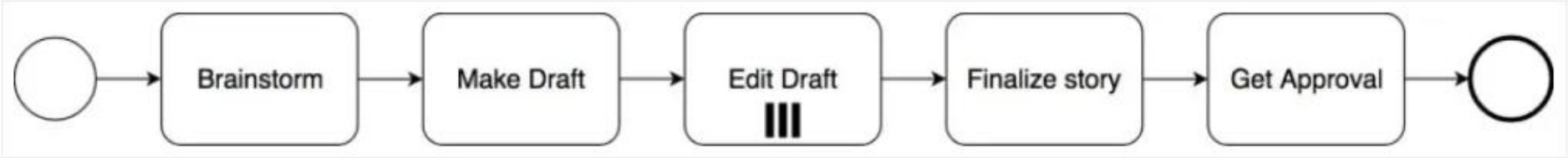


Task Type : thể hiện tính chất của hoạt động



Loop vs Multi-Instance

Loop Task

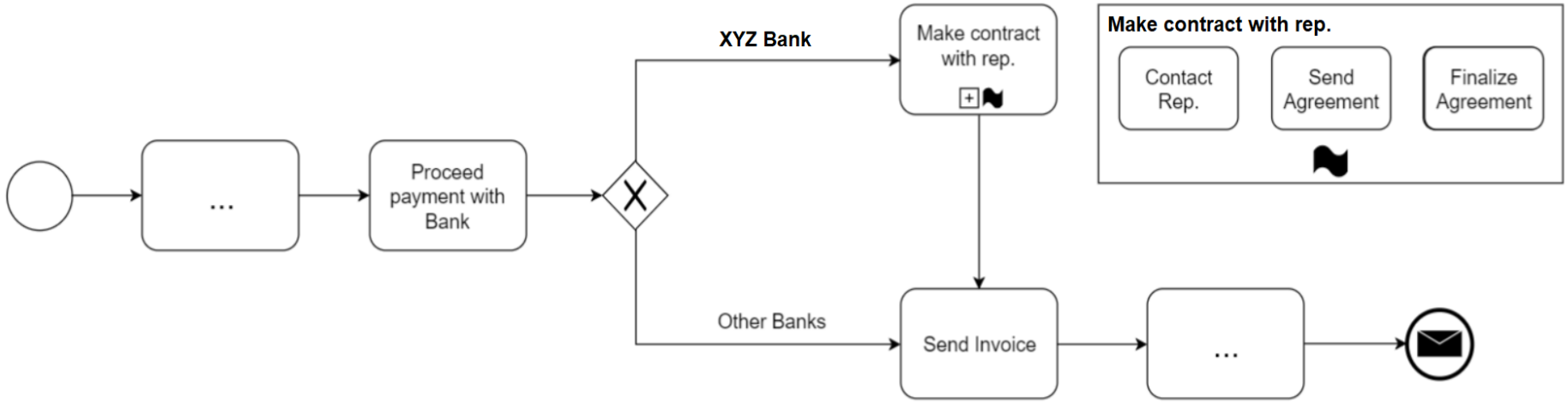


Multi-Instance Task

- Multi-Instance cũng là hành động lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng nó cần các data set khác nhau.
  - Ví dụ mỗi tháng Director sẽ duyệt report của các Manager (task Evaluate Report). Task cũng lặp nhiều lần, nhưng mỗi lần duyệt là một report của các Manager khác nhau

Ad Hoc Task

- Ad Hoc Task sẽ thể hiện các task đặc biệt, có một mục đích chuyên dụng cụ thể. Thường thể hiện bằng một Sub-Process
- Ví dụ một đại lý bán xe, có quy trình thanh toán giống nhau với các ngân hang, trừ ngân hàng XYZ sẽ có quy trình làm việc riêng. Quy trình này thuộc loại Ad Hoc.



3. Flow

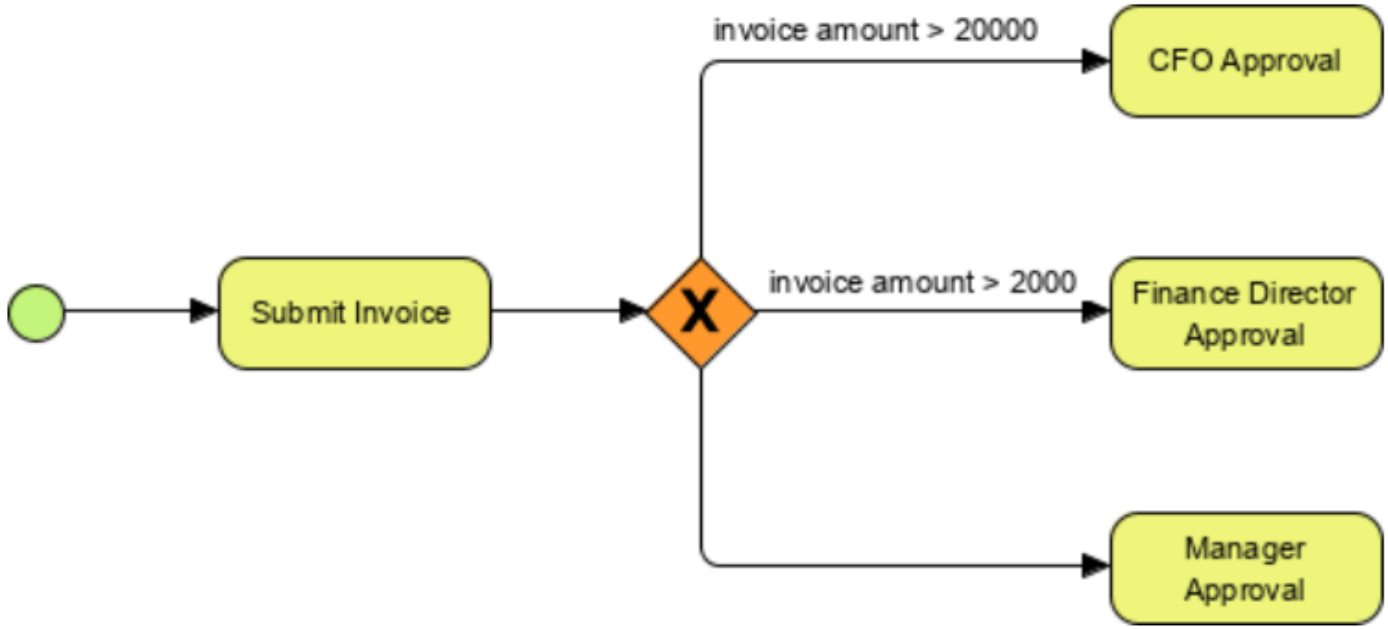
SEQUENCE FLOW	Luồng đi trong quy trình
DEFAULT FLOW	Luồng đi mặc định
MESSAGE FLOW	Luồng thông tin được trao đổi giữa các Pool hoặc các Lane với nhau
CONDITIONAL FLOW	Luồng chỉ thực hiện khi thỏa một điều kiện nào đó

4. Gateways

- Khi đi qua các cổng này, luồng của hệ thống sẽ bị thay đổi tùy vào các điều kiện.
- Các loại gateway thường sử dụng:
  - Exclusive gateway (XOR gateway)
  - Inclusive Gateway
  - Parallel gateway
  - Event-Driven gateway

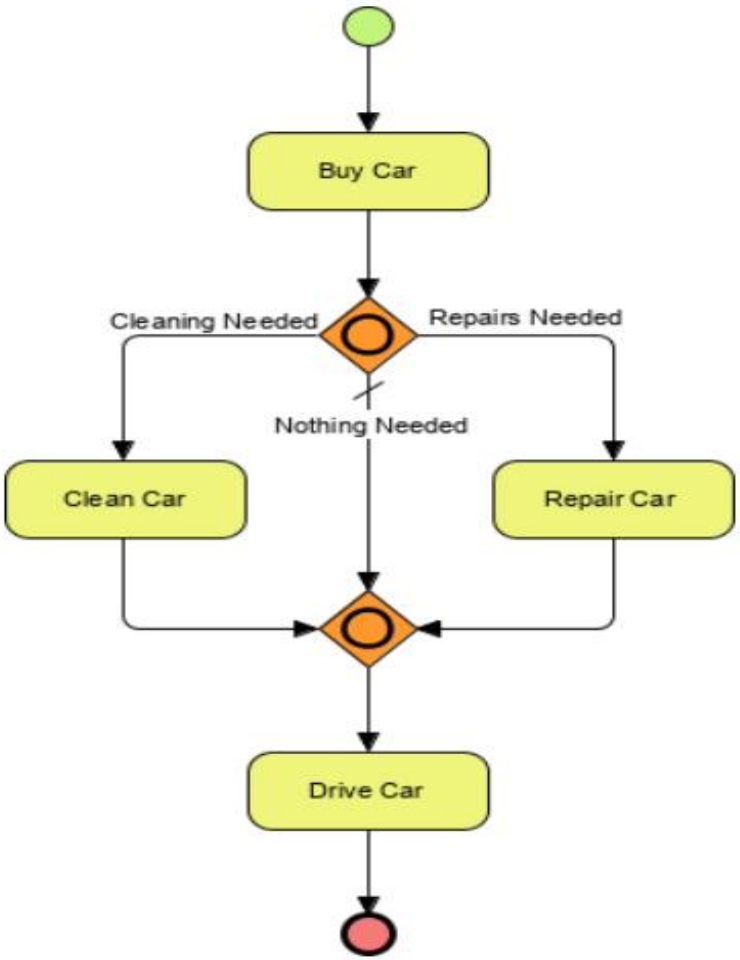
Exclusive Gateway

- Còn gọi là XOR gateway. Chỉ cho phép chọn một trong các nhánh để đi tiếp



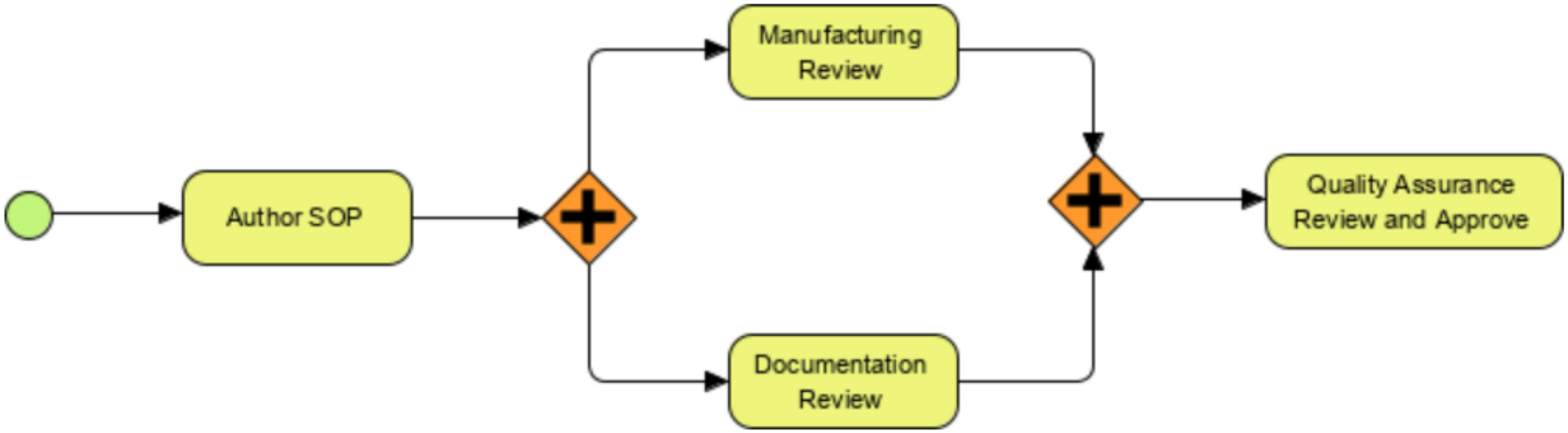
Inclusive Gateway

- Cho phép chọn nhiều nhánh để đi tiếp



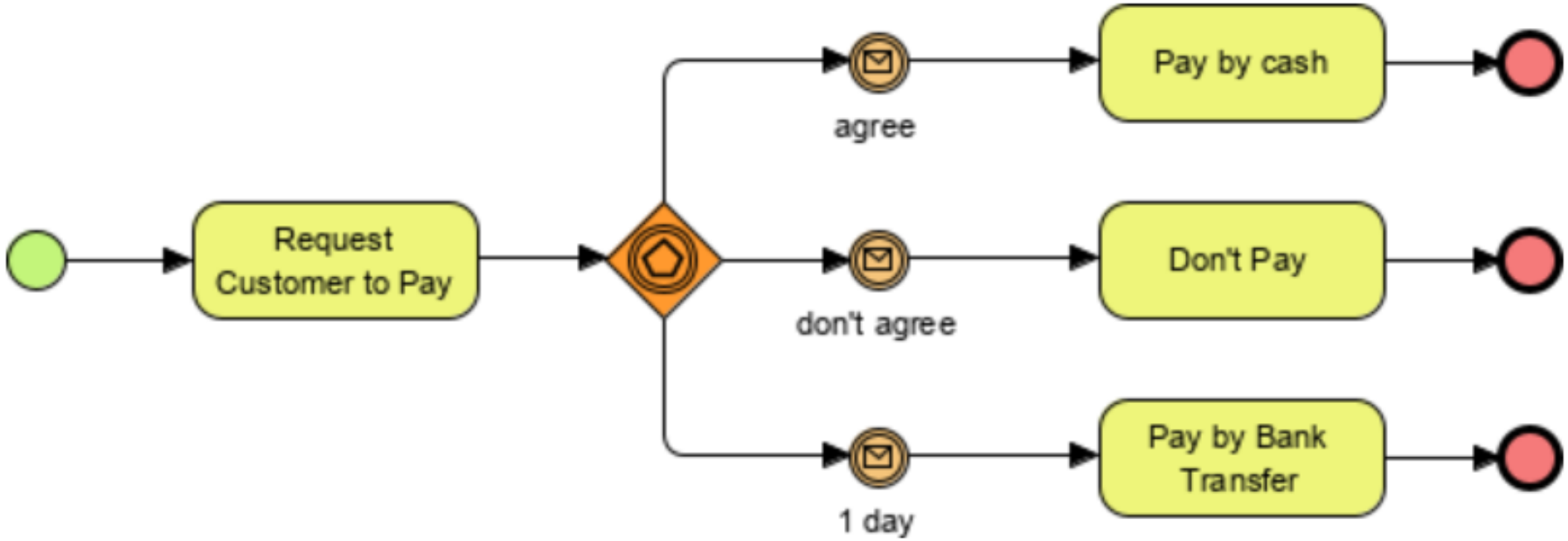
Parallel Gateway

- Các nhánh phải cùng xảy ra song song.



Event-Driven gateway

- Dựa vào Event để chạy. Chỉ cho phép chạy một nhánh duy nhất.



5. Events

- Event mô tả một sự kiện xảy ra trong quy trình.
- Thường mang yếu tố bên ngoài, chứ không phải một việc được user có chủ đích làm.
- Event được chia làm 3 nhóm:
  - Start: bắt đầu quy trình
  - Intermediate: ở giữa quy trình
  - End: kết thúc quy trình
- Event có rất nhiều loại. Mỗi loại thể hiện một ý nghĩa khác nhau.

Các loại Event

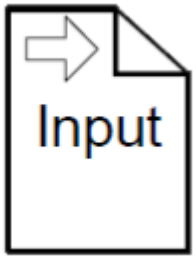
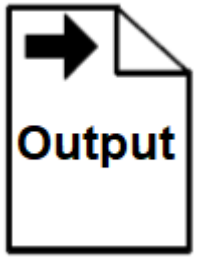
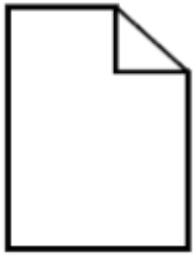
Types	Start			Intermediate				End
	Top-Level	Event Sub-Process *Interrupting*	Event Sub-Process *Non-Interrupting*	Catching	Boundary *Interrupting*	Boundary *Non-Interrupting*	Throwing	
None								
Message								
Timer								
Error								
Escalation								
Cancel								

Các loại Event

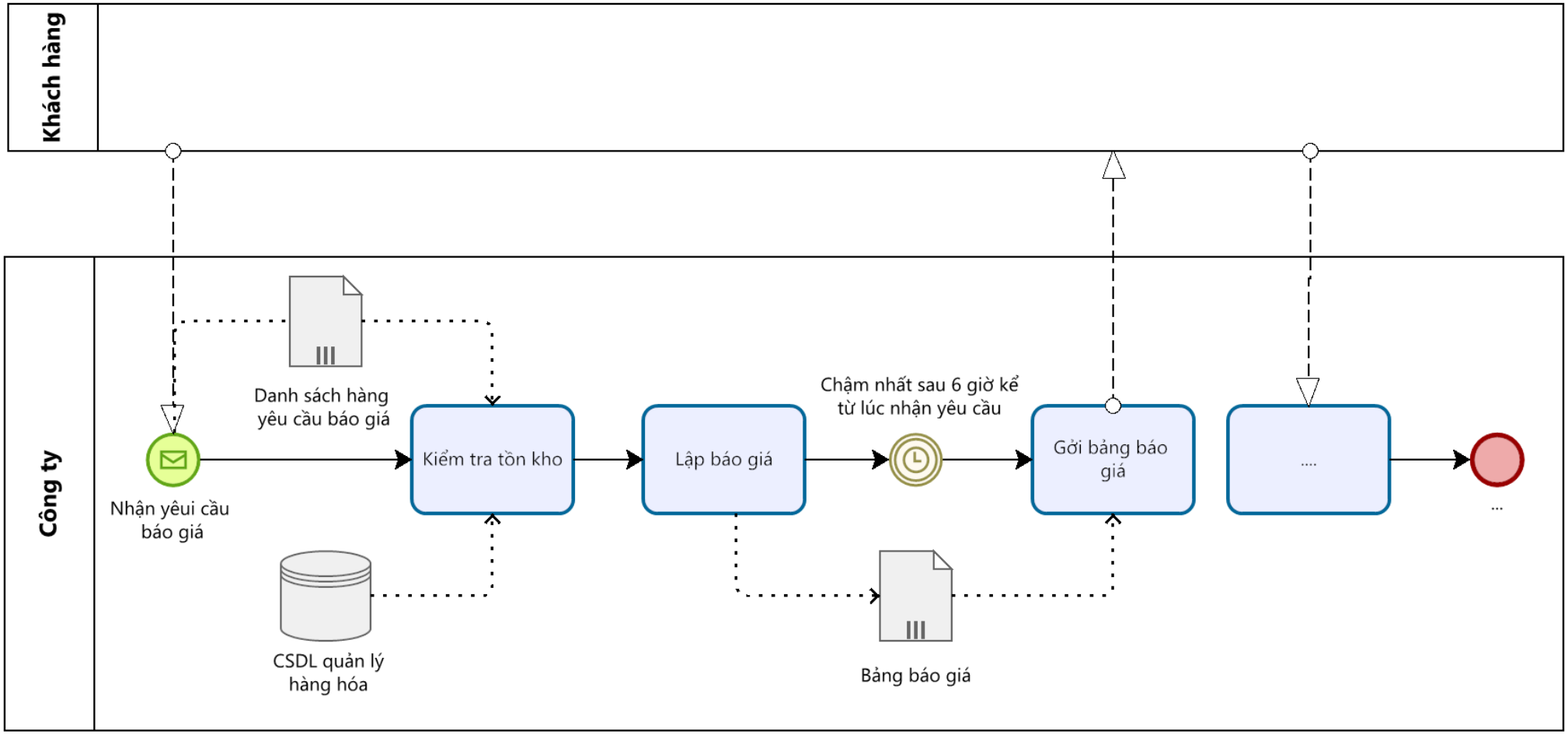
Compensation								
Conditional								
Link								
Signal								
Terminate								
Multiple								
Parallel Multiple								

6. Information Artifact

- Thể hiện thông tin, dữ liệu trong quy trình

	**Data Input**		**Data Output**
	**Data Object** (email, tài liệu, …)		**Data Object Collection** (một bộ dữ liệu, như danh sách báo giá, …)
	Data Association (luồng dữ liệu trong quy trình)		**Kho dữ liệu**

Ví dụ


Khách hàng
Công ty
Danh sách hàng yêu cầu báo giá
Nhận yêui cầu báo giá
Kiểm tra tồn kho
Lập báo giá
Chậm nhất sau 6 giờ kể từ lúc nhận yêu cầu
Gởi bảng báo giá
....
...
CSDL quản lý hàng hóa
Bảng báo giá

Một số lưu ý khi dùng BPMN

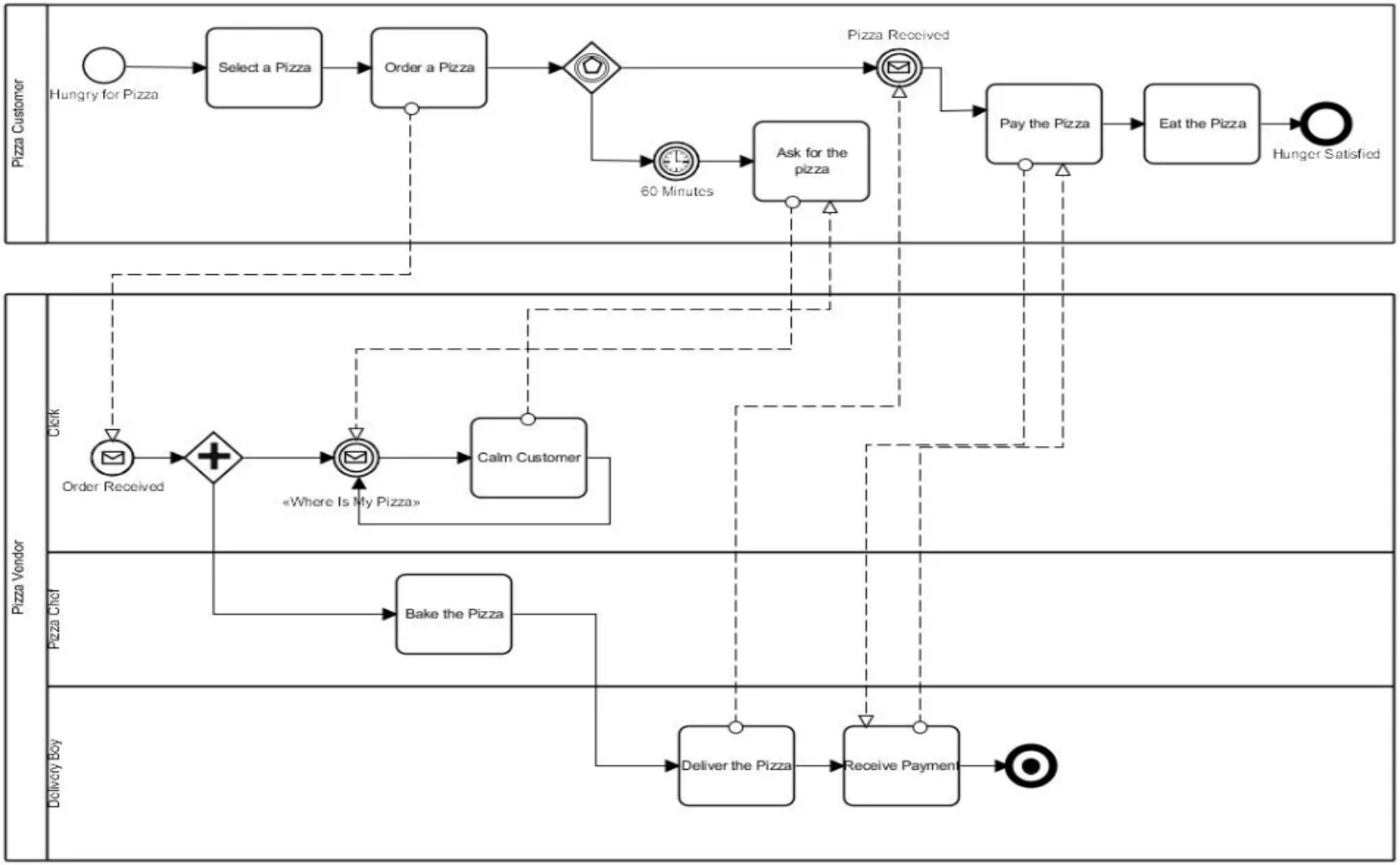
- Phân biệt sơ đồ BPMN với Flowchart
  - Flowchart không thể hiện rõ vai trò, dòng dữ liệu, …
  - BPMN là ngôn ngữ ký hiệu chuẩn hóa quốc tế – có thể dùng để tự động hóa, bàn giao kỹ thuật hoặc kiểm thử.
  - Flowchart là để hiểu. BPMN là để dùng – để gắn quy trình vào vận hành thật.
- Vẽ sơ đồ chỉ để làm tài liệu
  - BPMN chỉ phát huy hiệu quả khi được gắn vào:
    - Quy trình thao tác chuẩn (SOP - Standard Operating Procedure) đang vận hành hằng ngày
    - Luồng automation (phê duyệt, tạo deal, ...)
  - Nếu BPMN thì dù vẽ đúng chuẩn vẫn vô dụng.

Một số lưu ý khi dùng BPMN

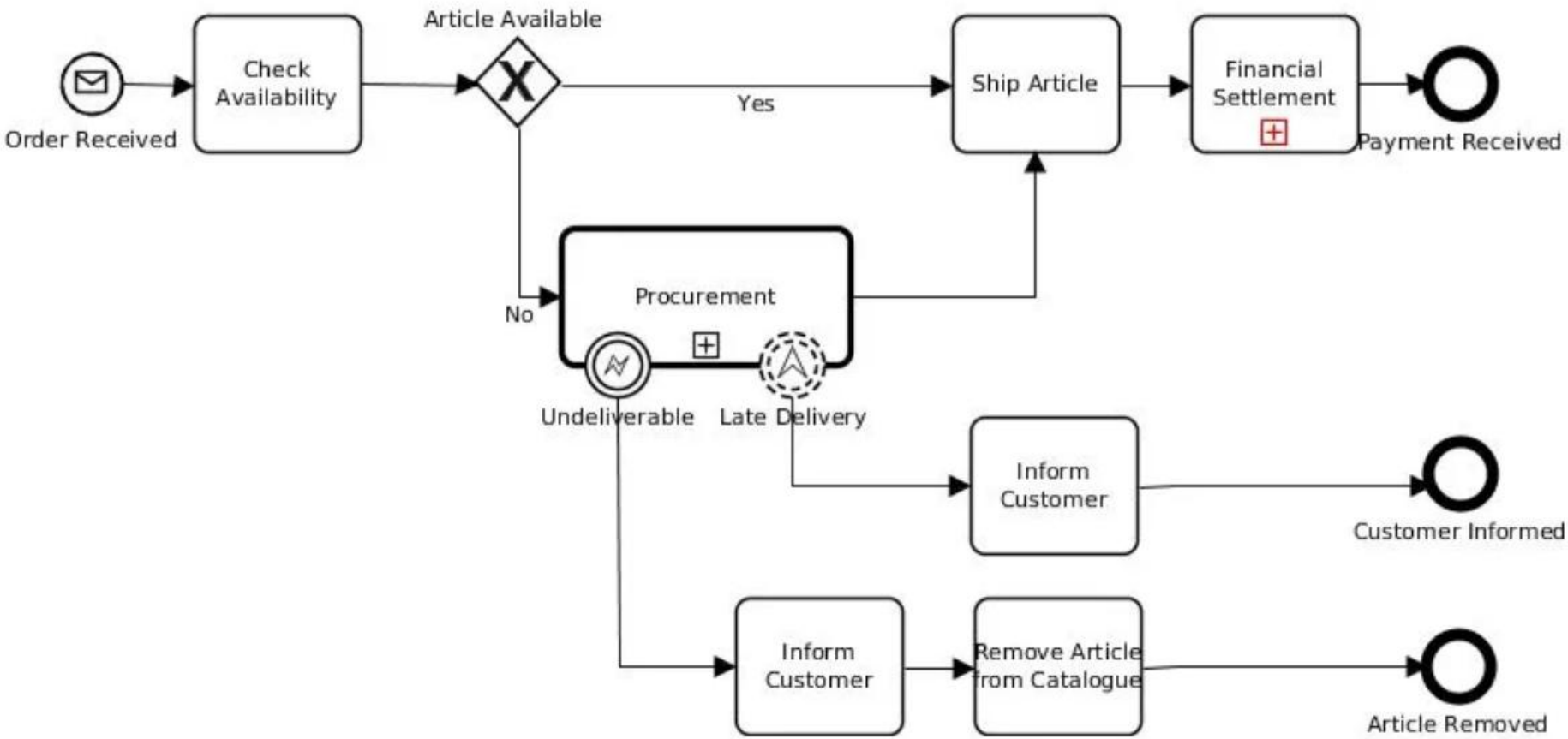
- Vẽ BPMN quá phức tạp
  - Dẫn đến nhân viên khó hiểu, không dám dung, nhất là những người chưa từng tiếp cận BPMN trước đó
  - Mỗi sơ đồ nên gói gọn vào 1 tình huống cụ thể. Ví dụ: chăm sóc khách, bàn giao sale
  - Dùng tối thiểu ký hiệu để bắt đầu, sau đó mở rộng dần
  - BPMN là công cụ giao tiếp, không phải cuộc thi kỹ thuật.
- Đừng nghĩ BPMN là việc của bộ phận IT
  - Thực ra người vận hành (sale, quản lý, …) mới chính là người mô tả và vận hành đúng quy trình.
  - Bộ phận IT chỉ là người triển khai – họ không vận hành công việc hàng ngày.

Một số ví dụ về sơ đồ BPMN

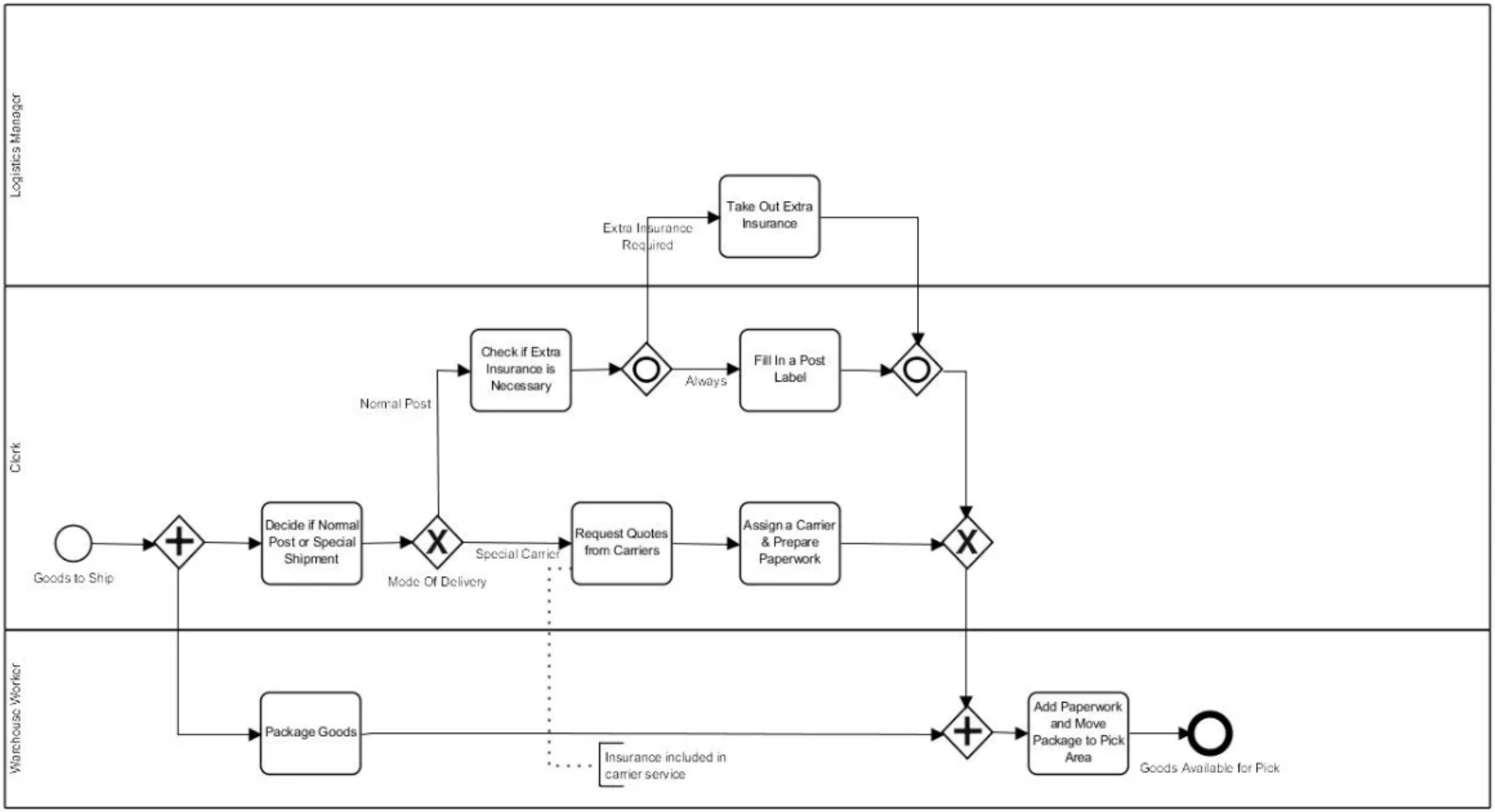
The Pizza Collaboration



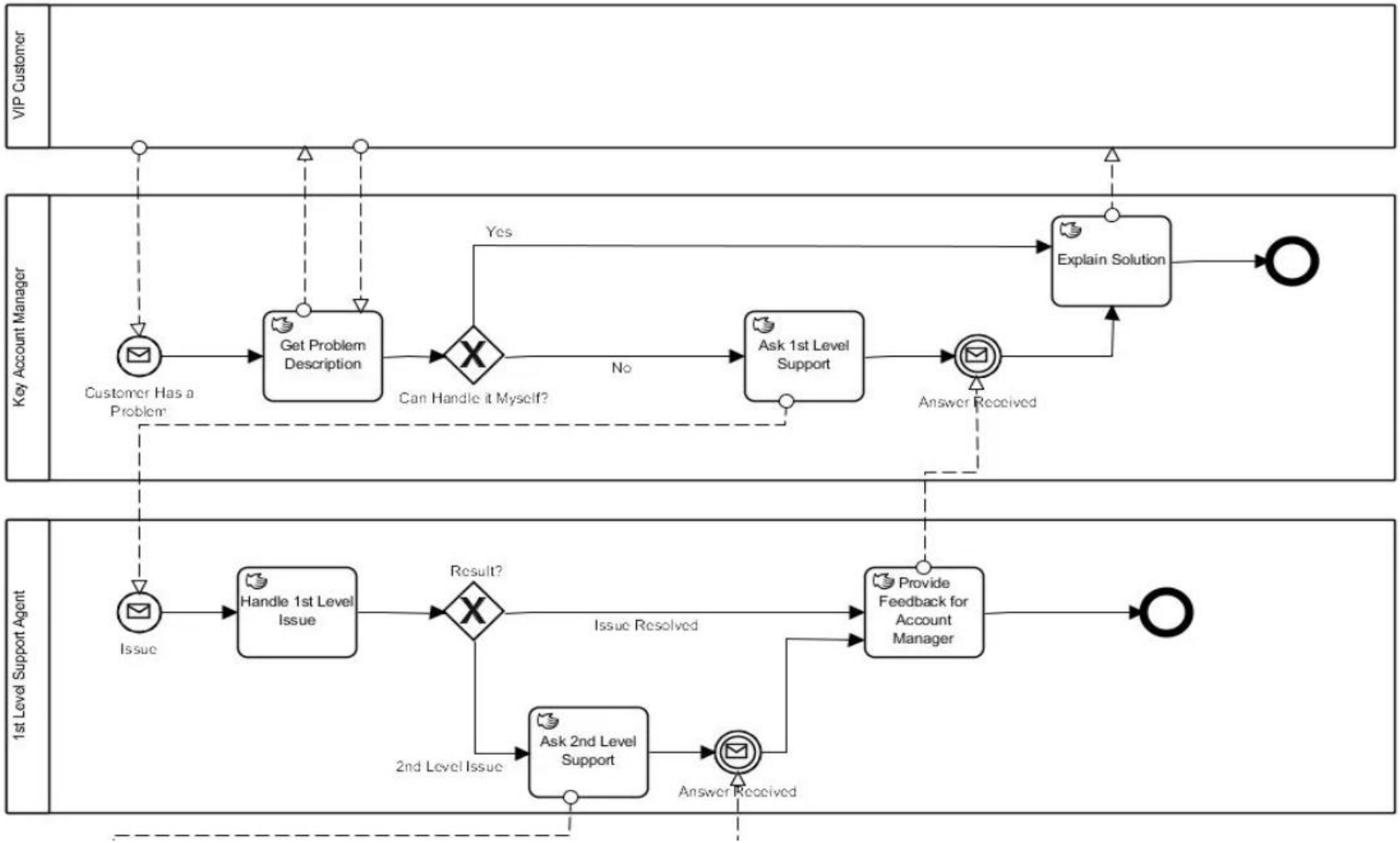
Order Fulfillment and Procurement



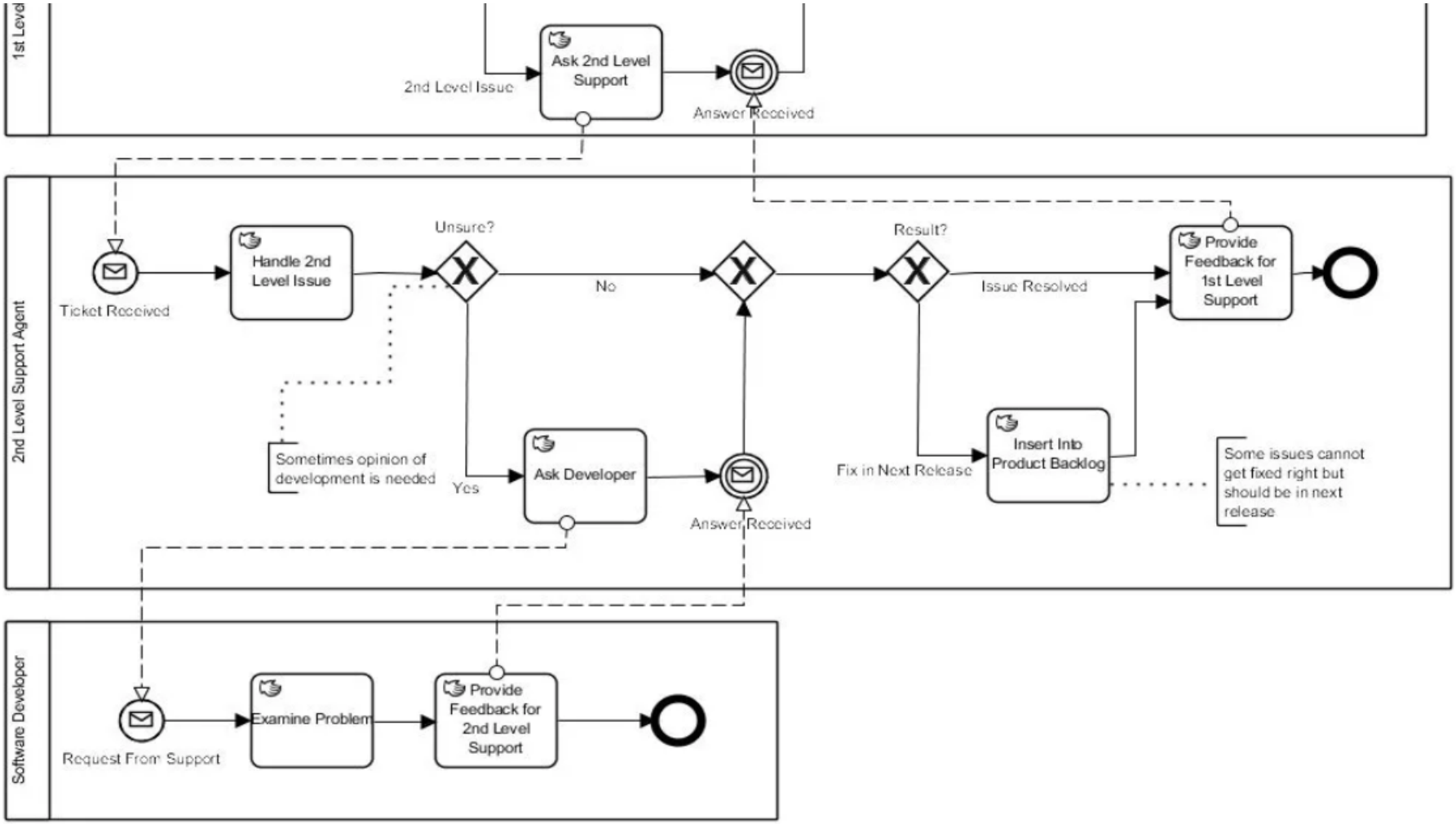
Shipment Process of a Hardware Retailer



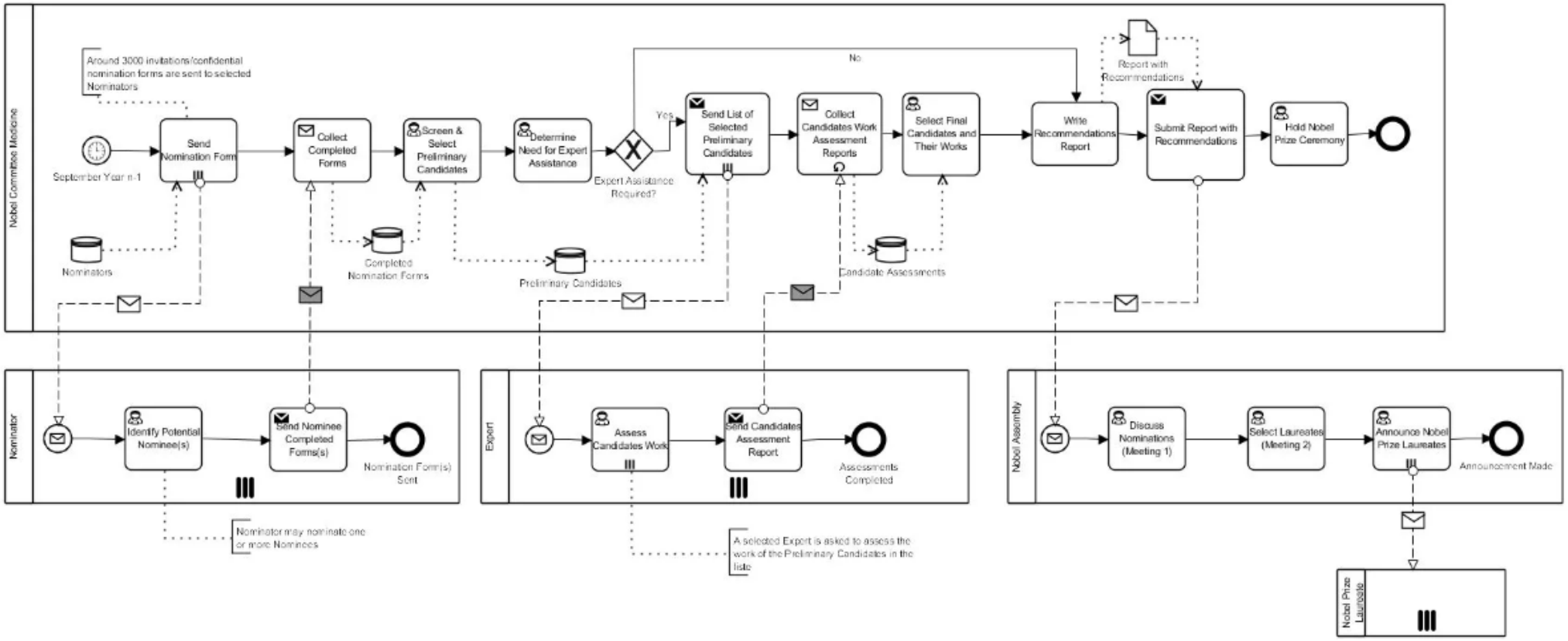
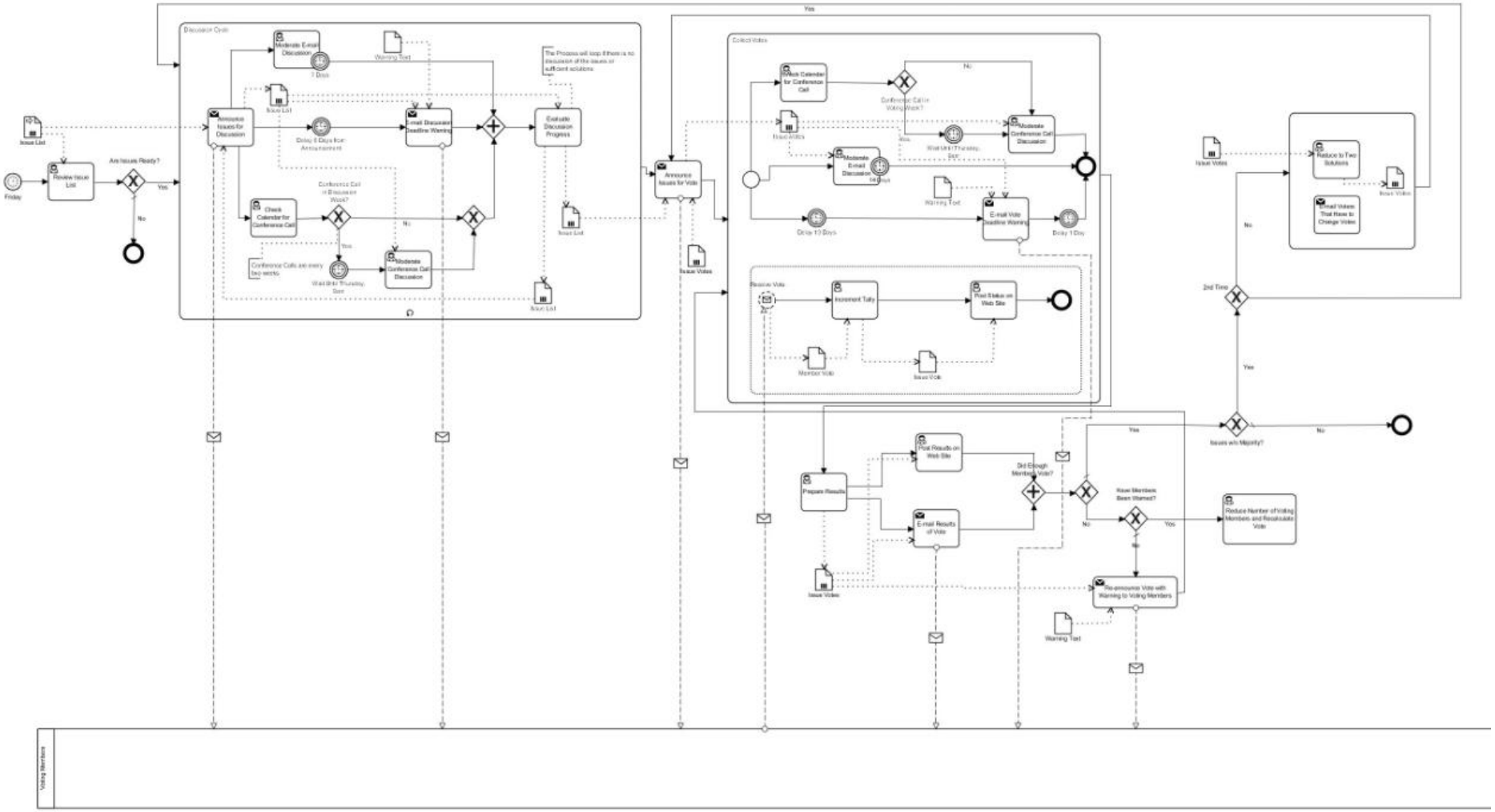
Incident Management as Detailed Collaboration



Incident Management as Detailed Collaboration



The Nobel Prize



E-Mail Voting